ธรรมชาติของสารไดอิเล็กทริก
(Nature of Dielectric)

การศึกษาคุณสมบัติ (properties) ของตัวนำทำให้ทราบว่า ภายในตัวนำจะมีประจุไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนที่ และก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า

- สำหรับในกรณี ฉนวนไฟฟ้า (insulator) ฉนวนไฟฟ้าจะแตกต่างกับตัวนำ ที่ว่า ฉนวนไฟฟ้าจะไม่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ ยังผลให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้

- ในสาขาแม่เหล็กไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ได้รับการจัดให้เป็นตัวกลางประเภทไดอิเล็กทริก (dielectric)

ตัวอย่างของ วัสดุไดอิเล็กทริก (dielectric material) ได้แก่ แก้ว อำพัน ยาง (rubber) เทฟลอน

- เป็นที่ทราบแล้วว่า สนามไฟฟ้า (electric field) หรือ ฟลักซ์ไฟฟ้า ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในตัวนำไฟฟ้า

- แต่ในฉนวนไฟฟ้า หรือไดอิเล็กทริกแล้ว สนามไฟฟ้าและฟลักซ์ไฟฟ้า สามารถดำรงอยู่ได้เสมอ

สนามไฟฟ้า และความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าภายในวัสดุไดอิเล็กทริกจะมีความสัมพันธ์กันดังนี้

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \qquad (1)$$

ε คือสภาพยอม (permittivity) ของตัวกลาง ค่านี้จะมีความสัมพันธ์กับสภาพยอมของอวกาศว่างดังนี้

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \qquad (2)$$

ε_r คือสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity) เป็นปริมาณที่ไม่มีหน่วย

ค่านี้จะมีค่ามากกว่า 1 เช่น แก้วจะมีค่า ε_r เท่ากับ 4 – 7,

อำพันจะมีค่า ε_r เท่ากับ 2.7, ยางจะมีค่า ε_r เท่ากับ 2.5 – 3

ในวัสดุไดอิเล็กทริก ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ยังคงมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร หรือประจุไฟฟ้า ผ่านทางกฎของเกาส์ ดังนี้

ในรูปแบบจุดคือ

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \qquad (3)$$

และในรูปแบบปริพันธ์คือ

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q \qquad (4)$$